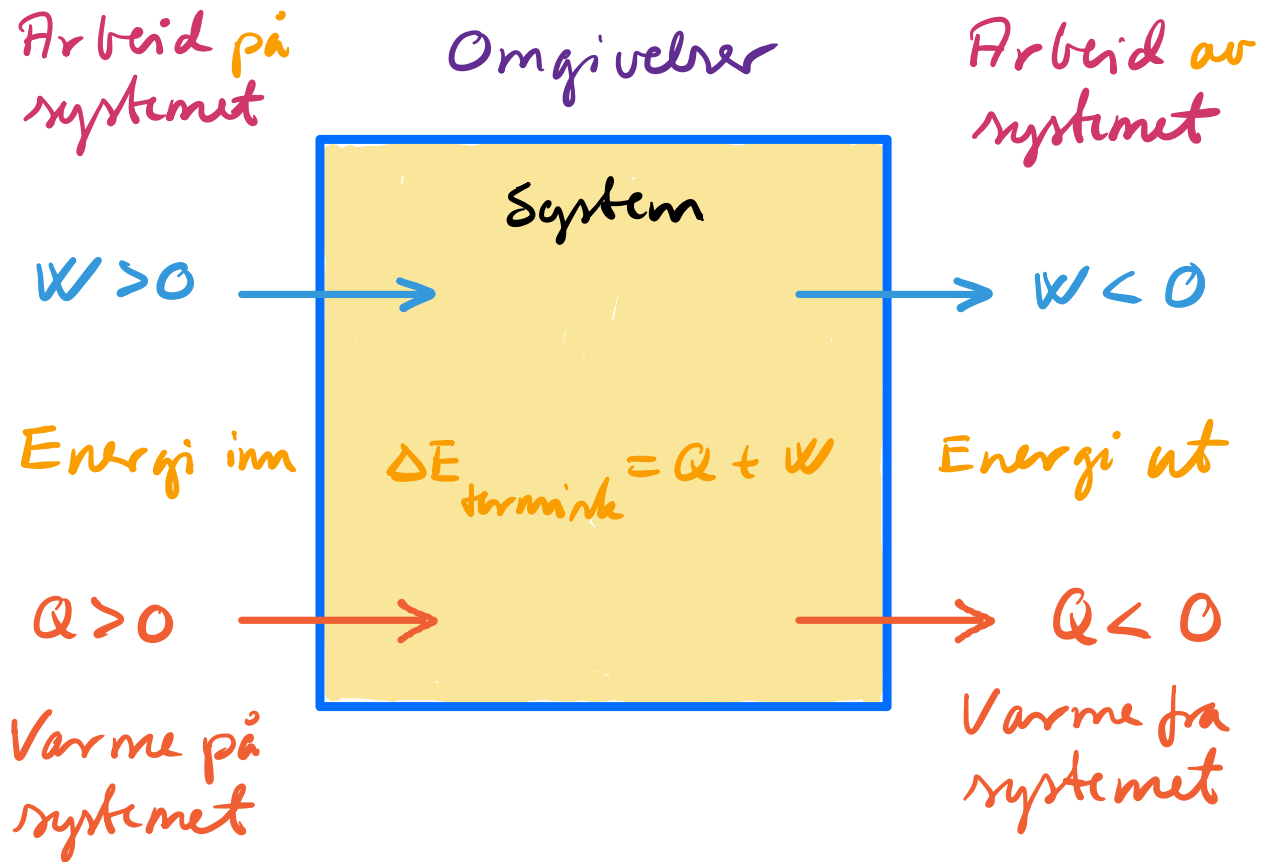


Termodynamikkens 1. lov:

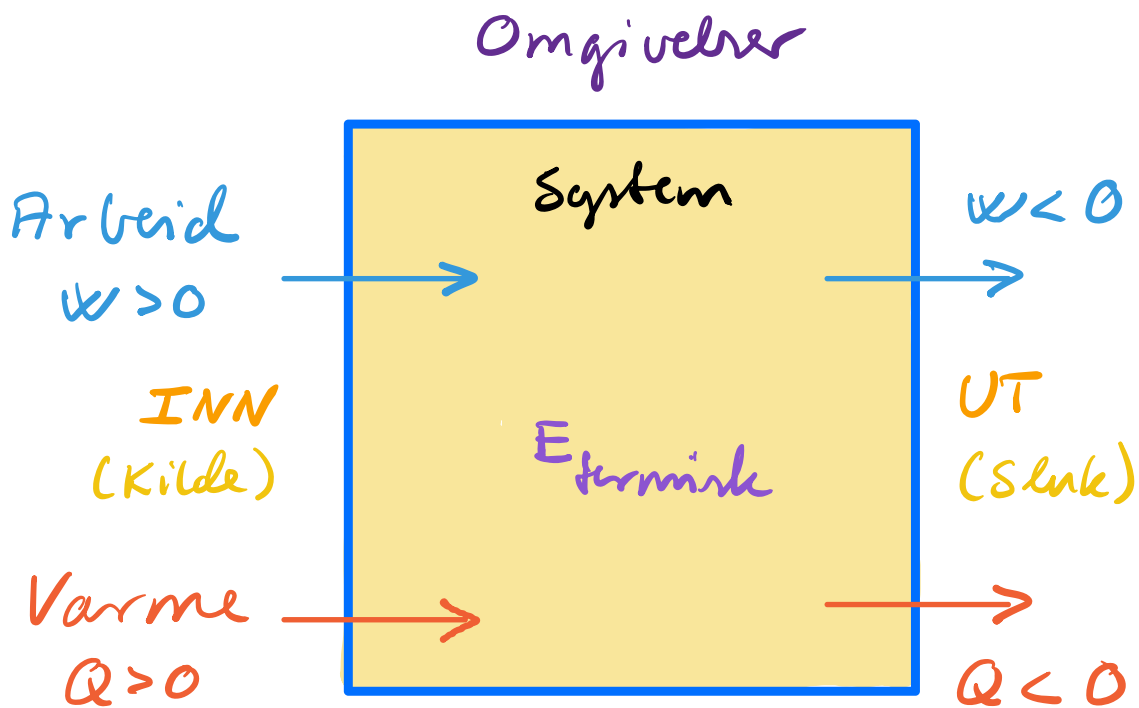


Ingen delning i molekylens kinetiske energi (translasjon + rotasjon):

$$\Delta E_{\text{termisk}} = Q + W \text{ er bevart}$$

Termodynamisk energi-modell:

Termisk energi er en egenskap til systemet.



- 1) **Arbeid** og **varme** er **energier** som kan overføres mellom systemet og omgivelsene.

- **Arbeid** er energi overført i en mekanisk interaksjon
- **Varme** er energi overført i en termisk interaksjon.

2) **Termodynamikkens 1. lov** beskriver hvordan energioverføring til systemet endrer den termiske energien

$$\bar{E}_{\text{termisk}} = W + Q$$

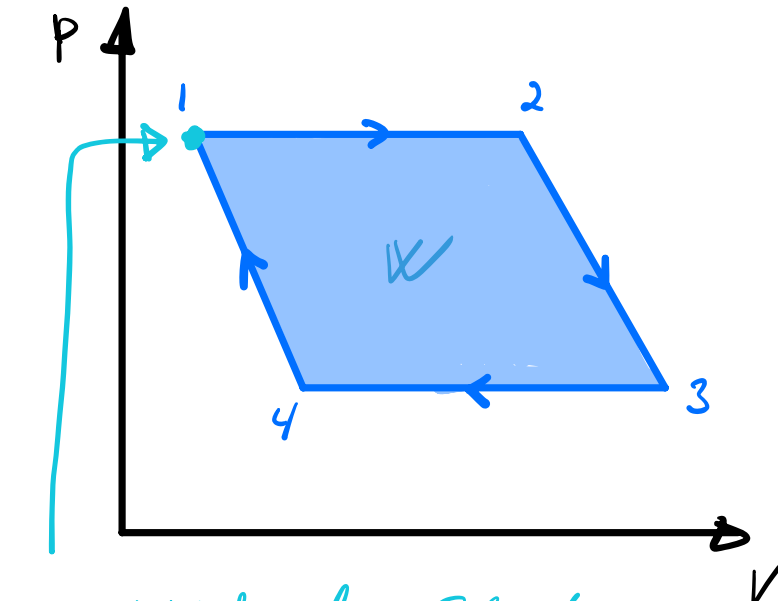
$W > 0$ og $Q > 0$: energi tilført

$W < 0$ og $Q < 0$: energi tappet ut.

Begrensninger:

Systemet sin mekaniske energi kan ikke endres.

Kretsprosesser [OS2 3.4 ; 4F 19.4 ; LHL 15.1]



Start tilstand = Slutt-tilstand

Indre energi U
er tilstandsfunksjon

$$\Delta U = 0$$

for hver hele syklus
Dvs. (1. lov)

$$Q = W$$

eller (fra 1. lov)

$$\Delta Q = \Delta W$$

pr. hele syklus

Netto arbeid W utført av systemet pr. syklus:

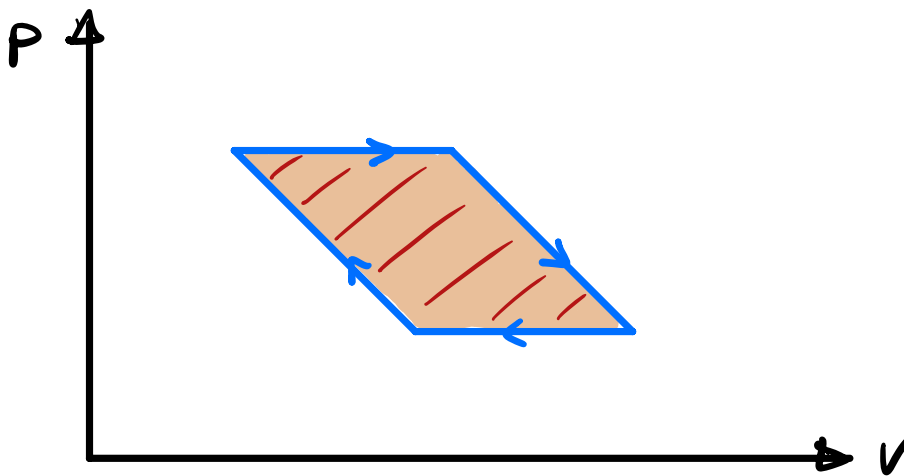
$$W = W_{123} + W_{341} = W_{123} - |W_{341}|$$

= omsluttet areal i pV-diagrammet

Varmekraftmaskin:

Kretsprosessen går med klokka: $W > 0$

Omdanner varme $Q > 0$ til nyttig arbeid.

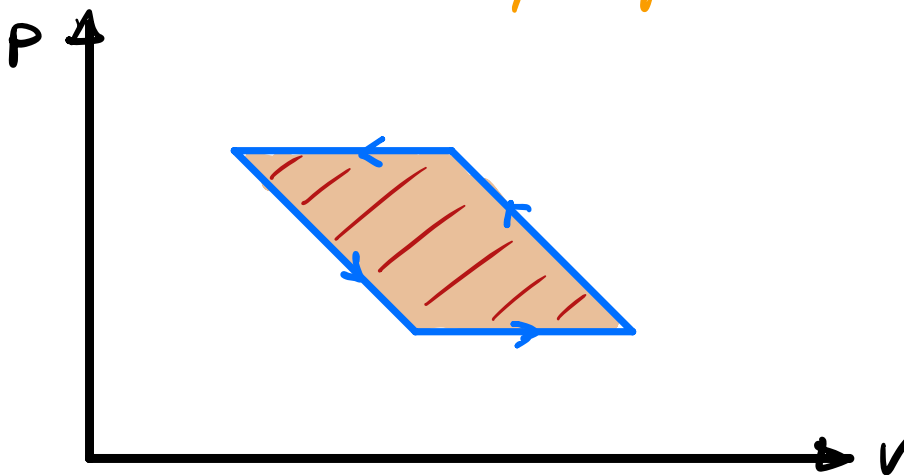


Ekst: For brenningsmotor (diesel, bensin)

Kjølemaskin:

Går mot klokka: $W < 0$

Gjør et positivt arbeid på systemet for
å flytte varme fra sted med **lav temp.**
til et sted med **høy temp.**



Ekst: Varmepumpe, kjøleskap, kjølemaskin

$Q < 0$ da systemet overfører netto varme fra område med lav T til område med høy T .

Carnotprosessen [OS2 4.5; 4F 20.6; LHL 15.4]

Termodynamikk som vitenskap startet i 1824:

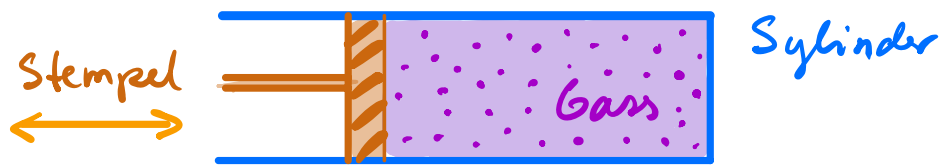
Carnot: "Reflections on the motive power of fire"

Dette er en kretsprosess som består av:
2 isotermer og 2 adiabater

Idealisert reversibel prosess:

Dette er en idealisering hvor varme utveksles mellom system og omgivelser (varmereservoar) med små temperaturforskjeller, dvs.

$$\Delta T \approx 0$$



Trinn:

1. $a \rightarrow b$ Gassen utvider seg med $T_2 = \text{konstant}$.
 Man tilfører varme Q_2 for å holde temperaturen konstant under utvidelsen av volumet.

2. $b \rightarrow c$ Gassen utvider seg adiabatisk
 Dvs. ingen varmeutveksling med omgivelsene.
 Da må temperaturen avkjøles til T_1 .

3. $c \rightarrow d$ Gassen presses sammen med konstant temperatur T_1 .
 Gassen må da avgis en varme Q_1 .

4. $d \rightarrow a$ Adiabatisk sammenpressing av gassen for å heve temperaturen til T_2
 (og komme tilbake til start)

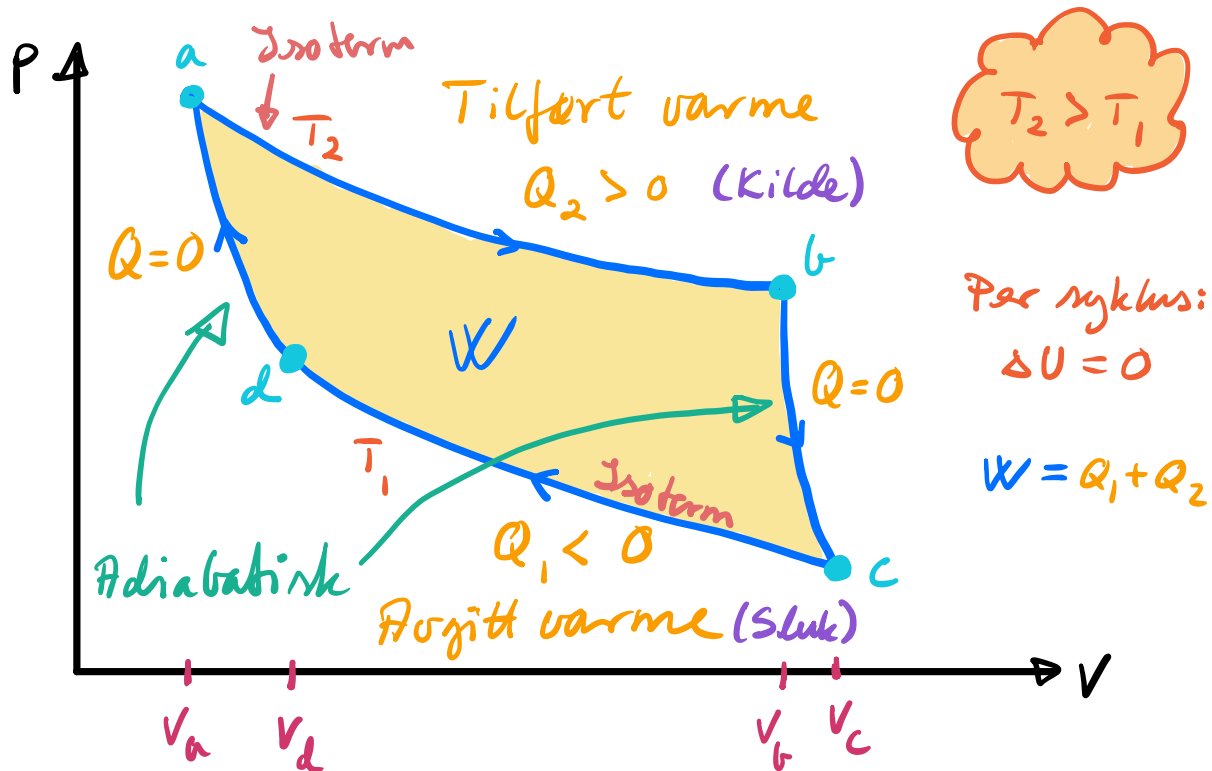
Antar at systemet er en ideell gas som arbeidsubstans.

Da gjelder:

(1) $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$; $U = U(T)$ og

(2) $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{konstant langs adiabatene}$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{c_v + n \cdot R}{c_v} = 1 + \frac{nR}{c_v}$$



Flytter energi fra et varmt område T_2 (Kilden) til et kaldt område T_1 (Sluk)

Dette er en teoretisk termodynamisk kretsprosess:

- Flytter varme fra et varmt område til et kaldt område.
- Noe av varmen omgjøres til mekanisk energi
- Prosessen kan reverseres (dvs. til kjøling)

Virkningsgrad i en kretsprosess:

$$\eta = \frac{\text{nytte}}{\text{kostnad}}$$

$$\Rightarrow W = \eta \cdot Q$$

	Nytte	Kostnad (tap)
Varmekraftmaskin	Arbeid	Varme
Kjølemaskin	Varme	Arbeid

Varmekraftmaskin (kretsprocess med klotka,
 $W > 0$):

nytte = netto utført arbejde = W

konstnad = tilført varme = Q_2

$$\Rightarrow \boxed{\eta = \frac{W}{Q_2}}$$

Pr. syklus: $\Delta U = 0 \Rightarrow W = Q_1 + Q_2$ 1. lov

$$\boxed{\eta^{(3)} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2} < 1}$$

Siden $Q_1 < 0$

Da $U = U(T)$ vil (da $T = \text{konst.}$)

$$\Delta U_{ab} = \Delta U_{cd} = 0 \quad (\text{for isothermene})$$

$$Q_2 = W_{ab} = \int_{V_a}^{V_b} p(V) \cdot dV \stackrel{(1)}{=} n \cdot R \cdot T_2 \cdot \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right) \quad (*)$$

$T = T_2$

Tilsvarende:

$$Q_1 = W_{cd} \stackrel{(1)}{=} n \cdot R \cdot T_1 \cdot \ln\left(\frac{V_d}{V_c}\right) = -nR \cdot T_1 \cdot \ln\left(\frac{V_c}{V_d}\right)$$

$T = T_1$

Langs adiabatene:

$$T_2 \cdot V_b^{\gamma-1} \stackrel{(2)}{=} T_1 \cdot V_c^{\gamma-1} \quad \text{og} \quad T_2 \cdot V_a^{\gamma-1} \stackrel{(2)}{=} T_1 \cdot V_d^{\gamma-1}$$

Dividerer de 2 ligningene med hverandre:

$$\frac{T_2 \cdot V_b^{\gamma-1}}{T_2 \cdot V_a^{\gamma-1}} = \frac{T_1 \cdot V_c^{\gamma-1}}{T_1 \cdot V_d^{\gamma-1}} \Rightarrow \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$$

Dermed fra (*)

$$Q_1 = -n \cdot R \cdot T_1 \cdot \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right) = -\frac{T_1}{T_2} \cdot Q_2$$

$\Downarrow$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{T_1}{T_2} \quad \text{eller}$$

$$\boxed{\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0}$$

Virkningsgrad og effektfaktorer for Carnot-maskiner:

$\eta_m(3)$:

$$\eta_c = 1 - \frac{T_1}{T_2} ; \quad \varepsilon_K^c = \frac{T_1}{T_2 - T_1} ; \quad \varepsilon_V^c = \frac{T_2}{T_2 - T_1}$$

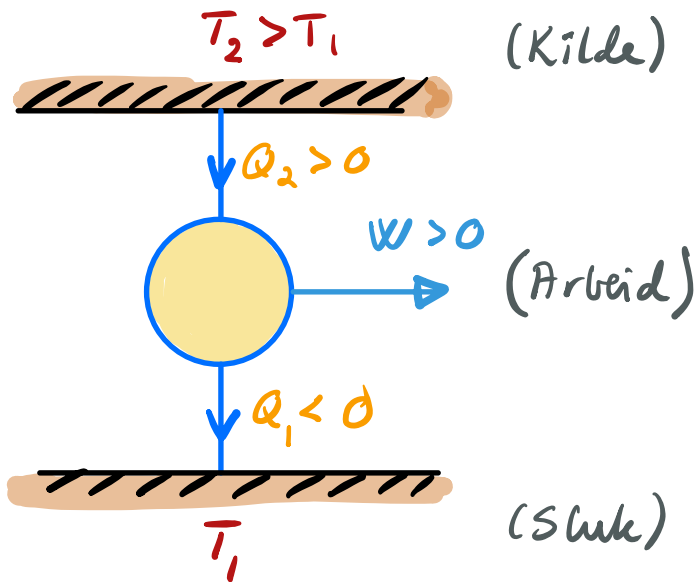
$T_1 \sim$ Sluk $T_2 \sim$ Kilde K - Kjøleskap
 V - Varmepumpe

Dette er en maksimal teoretisk virkningsgrad (eventuelt effektfaktor) for reversible kretsprosesser.

Alle reelle varmekraftmaskiner har $\eta < \eta_c$

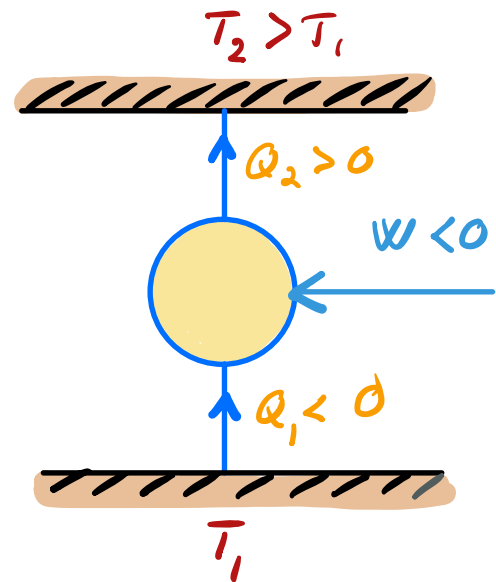
	Nytte	Kostnad	Virkningsgrad - η Effektfaktor - ε
Varmekraftmaskin ($W, Q_2 > 0 ; Q_1 < 0$)	W	Q_2	$\eta = \frac{W}{Q_2} = 1 + \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{ Q_1 }{Q_2}$
Kjøleskap ($W, Q_2 < 0 ; Q_1 > 0$)	Q_1	$ W $	$\varepsilon_K = \left \frac{Q_1}{W} \right = \left \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2} \right $
Varmepumpe ($W, Q_2 < 0 ; Q_1 > 0$)	$ Q_2 $	$ W $	$\varepsilon_V = \left \frac{Q_2}{W} \right = \left \frac{Q_2}{Q_1 + Q_2} \right $

Symbolisk framstilling, med system og varmereservoar 1 og 2:



Varmekraftmaskin

Utnytter temperatur-
forskjellen til å
skape et arbeid



Kjølemaskin

Skaper en
temperatur-
forskjell
med arbeidet

Carnot prosessen:

- Den mest effektive prosessen for å gjøre om en bestemt mengde varme til mekanisk energi.
- Eller en bestemt mengde mekanisk energi til å flytte mest mulig varme!

